

Examen Final

Sofía Sierralta

Profesor: Sebastian Pizarro

Carrera: Ing. En Conectividad y Redes

Sección: 001V

Contenido

Introducción	3
Desarrollo	3
Conclusión	33
Referencias	34

Introducción

En el presente laboratorio se implementó una solución de comunicaciones unificadas basada en tecnologías VoIP y automatización utilizando FreePBX, Kamailio y n8n. Durante el desarrollo se configuró la infraestructura necesaria para el registro de extensiones SIP, el establecimiento de llamadas y la automatización de procesos mediante flujos de trabajo en n8n. Además, se realizaron pruebas de funcionamiento y verificaciones de los distintos servicios para comprobar el correcto despliegue de la solución implementada.

Desarrollo

Instancia PBX-Asterisk

Resumen de instancia de i-0a7cf65287f2f9140 (EFT-PBX-Asterisk) Información

Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia

i-0a7cf65287f2f9140

Dirección IPv6

–

Tipo de nombre de anfitrión

Nombre de IP: ip-172-31-13-70.ec2.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado

IPv4 (A)

Dirección IP asignada automáticamente

i-0a7cf65287f2f9140 44.220.177.151 [IP pública]

Rol de IAM

–

IMDSv2

Required

Dirección IPv4 pública

44.220.177.151 | [dirección abierta](#)

Estado de la instancia

En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)

ip-172-31-13-70.ec2.internal

Tipo de instancia

t3.small

ID de VPC

vpc-0fe275cae02e1b3c | [ver detalles](#)

ID de subred

subnet-04719e2471b28f7b5 | [ver detalles](#)

ARN de instancia

arn:aws:ec2:us-east-1:905418029229:instance/i-0a7cf65

Direcciones IPv4 privadas

172.31.13.70

DNS público

ec2-44-220-177-151.compute-1.amazonaws.com | [dirección abierta](#)

Direcciones IP elásticas

–

Hallazgo de AWS Compute Optimizer

[Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones.](#)
[| Más información](#)

Nombre del grupo de Auto Scaling

–

Administradas

falso

Instancia SBC Kamailio

Resumen de instancia de i-0c0ceec8409ed0a2 (EFT-SBC-Kamailio)

Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia
i-0c0ceec8409ed0a2

Dirección IPv6
-

Tipo de nombre de anfitrión
Nombre de IP: ip-172-31-6-148.ec2.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado IPv4 (A)

Dirección IP asignada automáticamente
3.221.158.83 [IP pública]

Rol de IAM
-

Dirección IPv4 pública
3.221.158.83 | [dirección abierta](#)

Estado de la instancia
En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)
ip-172-31-6-148.ec2.internal

Tipo de instancia
t3.small

ID de VPC
vpc-0fe275cae02e1b3c

ID de subred
subnet-04719e2471b28f7b5

Direcciones IPv4 privadas
172.31.6.148

DNS público
ec2-3-221-158-83.compute-1.amazonaws.com | [dirección abierta](#)

Direcciones IP elásticas
-

Hallazgo de AWS Compute Optimizer
Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones.
[Más información](#)

Nombre del grupo de Auto Scaling
-

Instancia N8N

Resumen de instancia de i-Of99cc7e87f5f8637 (EFT-N8N-Automatizacion) Información

Conectar
 Estado de la instancia ▼
 Acciones ▼

Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia i-Of99cc7e87f5f8637	Dirección IPv4 pública 18.206.136.93 dirección abierta 🔗	Direcciones IPv4 privadas 172.31.7.93
Dirección IPv6 –	Estado de la instancia En ejecución	DNS público ec2-18-206-136-93.compute-1.amazonaws.com dirección abierta 🔗
Tipo de nombre de anfitrión Nombre de IP: ip-172-31-7-93.ec2.internal	Nombre DNS de IP privada (solo IPv4) ip-172-31-7-93.ec2.internal	
Responder al nombre DNS de recurso privado IPv4 (A)	Tipo de instancia t3.small	Direcciones IP elásticas –
Dirección IP asignada automáticamente 18.206.136.93 [IP pública]	ID de VPC vpc-0fe275cae02e1b3c 🔗	Hallazgo de AWS Compute Optimizer 🔗 Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones. Más información 🔗
Rol de IAM	ID de subred subnet-94719c3d71b28f7b5 🔗	Nombre del grupo de Auto Scaling

Resumen:

Servidor	Función	IP pública	IP privada	Security Group
EFT-PBX-Asterisk	PBX, AGI y base de datos	Pendiente	Pendiente	SG-EFT-PBX
EFT-SBC-Kamailio	SBC, TLS y RTPengine	Pendiente	Pendiente	SG-EFT-SBC
EFT-N8N-Automatizacion	Docker, n8n, Slack, IA y TTS	Pendiente	Pendiente	SG-EFT-N8N

Servidor	Función	IP Privada
PBX	Asterisk / FreePBX	172.31.13.70
SBC	Kamailio / RTPengine	172.31.6.148
n8n	Docker / n8n	172.31.7.93

Configuraciones de PBC (Instalar herramientas, permisos, Script, etc)

```

ubuntu@ip-172-31-13-70: ~
Last login: Fri Jul 10 02:41:33 2026 from 190.100.254.53
ubuntu@ip-172-31-13-70:~$
ubuntu@ip-172-31-13-70:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0        7:0      0  28.2M  1 loop /snap/amazon-ssm-agent/13009
loop1        7:1      0  13.5M  1 loop /snap/canonical-livepatch/406
loop2        7:2      0  49.3M  1 loop /snap/snapd/26865
loop3        7:3      0  50.1M  1 loop /snap/snapd/27406
loop4        7:4      0   74M  1 loop /snap/core22/2411
loop5        7:5      0  28.4M  1 loop /snap/amazon-ssm-agent/13349
nvme0n1      259:0    0   30G  0 disk
├─nvme0n1p1  259:1    0    7G  0 part /
├─nvme0n1p14 259:2    0    4M  0 part
├─nvme0n1p15 259:3    0  106M  0 part /boot/efi
└─nvme0n1p16 259:4    0  913M  0 part /boot
ubuntu@ip-172-31-13-70:~$ sudo growpart /dev/nvme0n1 1
CHANGED: partition=1 start=2099200 old: size=14677983 end=16777182 new: size=60815327 end=62914526
ubuntu@ip-172-31-13-70:~$ sudo resize2fs /dev/nvme0n1p1
resize2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Filesystem at /dev/nvme0n1p1 is mounted on /; on-line resizing required
old_desc blocks = 1, new_desc blocks = 4
The filesystem on /dev/nvme0n1p1 is now 7601915 (4k) blocks long.

ubuntu@ip-172-31-13-70:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        29G   2.4G   26G   9% /
tmpfs            954M    0   954M   0% /dev/shm
tmpfs            382M  952K   381M   1% /run
tmpfs            5.0M    0   5.0M   0% /run/lock
efivarfs         128K   3.3K   120K   3% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p16  881M  163M   657M  20% /boot
/dev/nvme0n1p15  105M   6.2M   99M    6% /boot/efi
tmpfs            191M   12K   191M   1% /run/user/1000
ubuntu@ip-172-31-13-70:~$ sudo apt install -y wget curl git unzip net-tools
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
wget is already the newest version (1.21.4-1ubuntu4.1).
wget set to manually installed.
curl is already the newest version (8.5.0-2ubuntu10.11).
curl set to manually installed.
git is already the newest version (1:2.43.0-1ubuntu7.3).
git set to manually installed.
Suggested packages:
  zip

```

Instalación PBX

```
ubuntu@ip-172-31-13-70: ~  
ubuntu@ip-172-31-13-70:~$ ./install_pbx.sh  
./install_pbx.sh: line 656: /var/log/install_pbx.log: Permission denied  
ubuntu@ip-172-31-13-70:~$ sudo bash install_pbx.sh  
  
Instalador PBX - Asterisk 22 + FreePBX 17  
CUY5132 - DUOC UC | Ubuntu 22.04 / 24.04  
Version 3.0 - Log: /var/log/install_pbx.log  
  
=====
```

```
INICIO DE INSTALACION: 2026-07-10 16:24:00  
Script version: 4.0  
Ejecutado por : root (UID=0)  
Hostname      : ip-172-31-13-70  
=====
```

```
[16:24:00] OK Sistema detectado: Ubuntu 24.04  
[16:24:00] >> PHP por defecto del sistema: 8.3 -> Se instalara PHP 8.2  
  
[16:24:00] === CONFIGURACION - Zona horaria del servidor ===  
  
[16:24:00] >> Estableciendo zona horaria: America/Santiago  
[12:24:00] OK Zona horaria: America/Santiago  
[12:24:00] >> Verificando conexion a internet...  
[12:24:00] OK Conexion a internet disponible.  
[12:24:01] >> Verificando espacio en disco...  
[12:24:01] OK Espacio en disco suficiente: 26 GB libres.  
  
[12:24:01] === VERIFICACION - Detectando instalaciones previas ===  
  
[12:24:01] OK No se detectaron instalaciones previas. Continuando instalacion limpia.  
  
Se instalaran los siguientes componentes:
```


Entrando por el navegador a Apache:

No seguro100.53.40.180



Apache2 Default Page



It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is **fully documented in `/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz`**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:

```
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|   |-- ports.conf
|-- mods-enabled
|   |-- *.Load
|   |-- *.conf
|-- conf-enabled
|   |-- *.conf
|-- sites-enabled
|   |-- *.conf
```

Script y configuraciones de FREEPBX

```

ubuntu@ip-172-31-13-70: ~
Swap usage: 0% IPv4 address for ens5: 172.31.13.70

Expanded Security Maintenance for Applications is enabled.

11 updates can be applied immediately.
1 of these updates is a standard security update.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Last login: Fri Jul 10 12:22:59 2026 from 181.190.16.66
ubuntu@ip-172-31-13-70:~$
ubuntu@ip-172-31-13-70:~$ sudo fwconsole restart
Running FreePBX shutdown...

Running Asterisk pre from Core module
Stopping Call Transfer Monitoring Service
Core FastAGI Server is not running
Running Asterisk pre from Ucp module
UCP Node Server is not running
Shutting down Asterisk Gracefully. Will forcefully kill after 30 seconds.
Press C to Cancel
Press N to shut down NOW
[=====] < 1 sec
Running FreePBX startup...
Starting Asterisk...
[=====] 1 sec
Asterisk Started
Running Asterisk post from Core module
Starting Call Transfer Monitoring Service
Stopping Call Transfer Monitoring Service
Restarting Call Transfer Monitoring Service
Starting Core FastAGI Server...
[->-----] < 1 sec
Started Core FastAGI Server. PID is 69003
Running Asterisk post from Ucp module
Starting UCP Node Server...
[->-----] 1 sec
Started UCP Node Server. PID is 69174
ubuntu@ip-172-31-13-70:~$ sudo fwconsole reload
Reload Started
Reload Complete
ubuntu@ip-172-31-13-70:~$ sudo a2disssite 000-default.conf
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
ubuntu@ip-172-31-13-70:~$ sudo systemctl restart apache2
ubuntu@ip-172-31-13-70:~$ █

```

Una vez finalizada la instalación de Asterisk y FreePBX, se verificó el correcto funcionamiento de los servicios. Posteriormente, se habilitó el acceso web al servidor mediante la configuración del grupo de seguridad en AWS, permitiendo el acceso por HTTP. Finalmente, se ingresó correctamente a la interfaz de configuración inicial de FreePBX, donde es posible crear el usuario administrador y continuar con la configuración de la central telefónica. Es importante señalar que IP pública puede que cambie ya que e avanzado de día en día en la evaluación

No seguro

100.53.40.180/admin/config.php

FreePBX Support

UCP

Welcome to FreePBX Administration!

Initial Setup

Please provide the core settings that will be used to administer and update your system

Administrator User

Username

Admin user name

Password

Admin password

Confirm Password

Admin password

System Notifications Email

Notifications Email address

Email Address

System Identification

System Identifier

VoIP Server

System Updates

Automatic Module Updates

Enabled

Email Only

Disabled

Automatic Module Security Updates

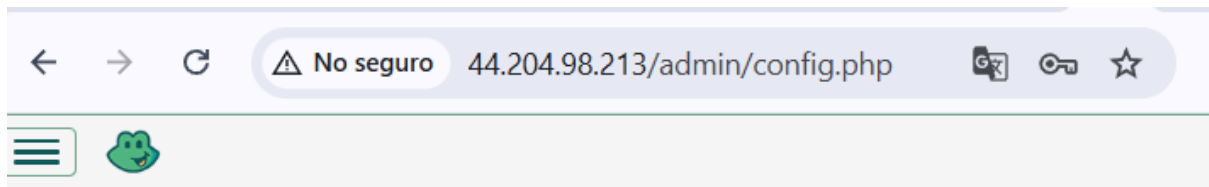
Enabled

Email Only

Send Security Emails For Unsigned Modules

Enabled

Disabled



FreePBX Administration



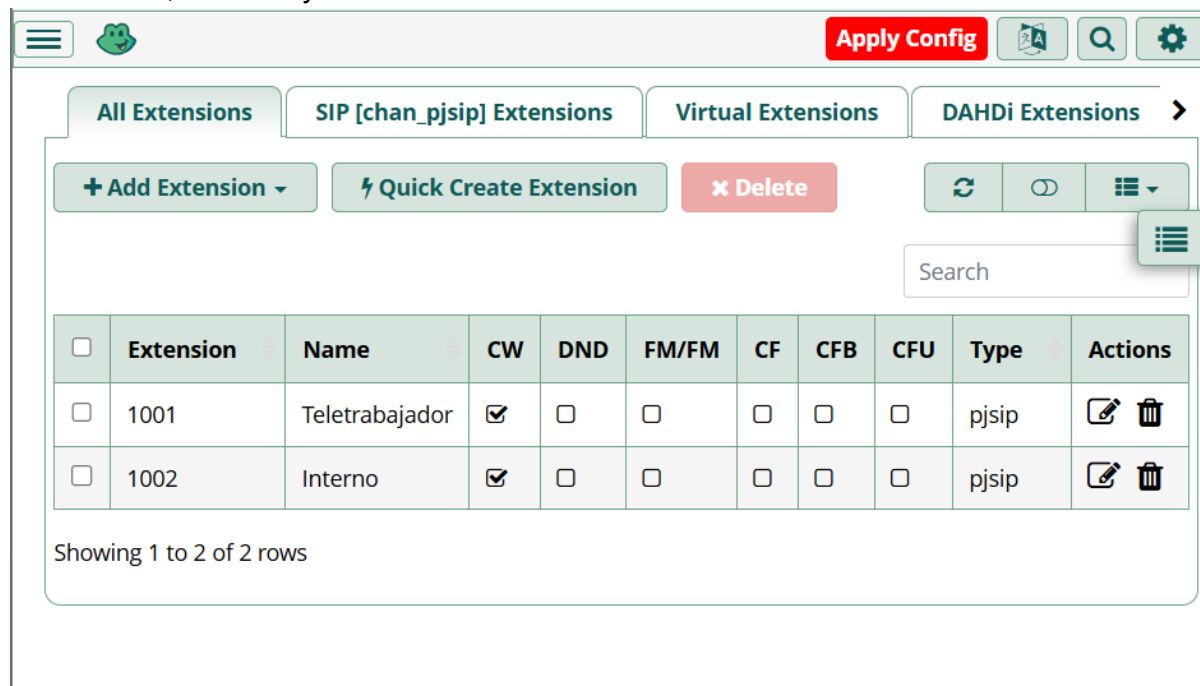
User Control Panel



Get Support

Usuario: Admin
Clave: Duoc2026!

Una vez finalizada la instalación y configuración inicial, se verificó el acceso a la interfaz web de administración de FreePBX, desde donde se realizará la configuración de extensiones, usuarios y servicios de telefonía IP.



Kamailio:

Comenzamos las actualizaciones del sistema de la instancia que usaremos como Kamailio, para luego avanzar con la instalación.

```
Setting up apport-core-dump-handler (2.28.2-0ubuntu0.1) ...
Setting up apport (2.28.2-0ubuntu0.1) ...
apport-autoreport.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Processing triggers for dbus (1.14.10-4ubuntu4.1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for initramfs-tools (0.142ubuntu25.8) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.17.0-1019-aws
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ubuntu@ip-172-31-6-148:~$
```

Instalación correcta de Kamailio: En la instancia destinada al SBC se realizó la instalación de Kamailio junto con los módulos de soporte para MySQL y TLS. Posteriormente se verificó la correcta instalación del servicio para continuar con la configuración del proxy SIP que permitirá intermediar la comunicación entre los clientes SIP y la PBX. En la instancia destinada al SBC se realizó la instalación de Kamailio junto con los módulos de soporte para MySQL y TLS. Posteriormente se verificó la correcta instalación del servicio para

continuar con la configuración del proxy SIP que permitirá intermediar la comunicación entre los clientes SIP y la PBX.

Antes, Kamailio quería registrar las extensiones él mismo (`save("location")`) y buscarlas en su propia base de datos (`lookup("location")`).

Ahora, Kamailio solo recibe las solicitudes SIP y las reenvía a FreePBX (172.31.13.70), que es el servidor donde realmente existen las extensiones 1001 y 1002. De esta forma, Kamailio cumple la función de SBC, ocultando la PBX y actuando como intermediario en la señalización SIP.

```
Last login: Sun Jul 12 21:53:31 2026 from 190.100.254.53
ubuntu@ip-172-31-6-148:~$ sudo nano +734 /etc/kamailio/kamailio.cfg
ubuntu@ip-172-31-6-148:~$ sudo kamailio -c
Listening on
    udp: 127.0.0.1:5060
    udp: 172.31.6.148:5060
    tcp: 127.0.0.1:5060
    tcp: 172.31.6.148:5060
Aliases:
    tcp: ip-172-31-6-148.ec2.internal:5060
    tcp: localhost:5060
    udp: ip-172-31-6-148.ec2.internal:5060
    udp: localhost:5060

config file ok, exiting...
ubuntu@ip-172-31-6-148:~$
```

```
Swap usage:    0%                IPv4 address for ens5: 172.31.6.148

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Sun Jul 12 21:53:31 2026 from 190.100.254.53
ubuntu@ip-172-31-6-148:~$ sudo nano +734 /etc/kamailio/kamailio.cfg
ubuntu@ip-172-31-6-148:~$ sudo kamailio -c
Listening on
      udp: 127.0.0.1:5060
      udp: 172.31.6.148:5060
      tcp: 127.0.0.1:5060
      tcp: 172.31.6.148:5060
Aliases:
      tcp: ip-172-31-6-148.ec2.internal:5060
      tcp: localhost:5060
      udp: ip-172-31-6-148.ec2.internal:5060
      udp: localhost:5060

config file ok, exiting...
ubuntu@ip-172-31-6-148:~$ sudo nano +751 /etc/kamailio/kamailio.cfg
ubuntu@ip-172-31-6-148:~$ sudo kamailio -c
Listening on
      udp: 127.0.0.1:5060
      udp: 172.31.6.148:5060
      tcp: 127.0.0.1:5060
      tcp: 172.31.6.148:5060
Aliases:
      tcp: ip-172-31-6-148.ec2.internal:5060
      tcp: localhost:5060
      udp: ip-172-31-6-148.ec2.internal:5060
      udp: localhost:5060

config file ok, exiting...
ubuntu@ip-172-31-6-148:~$ █
```

Creando cuentas MicroSip

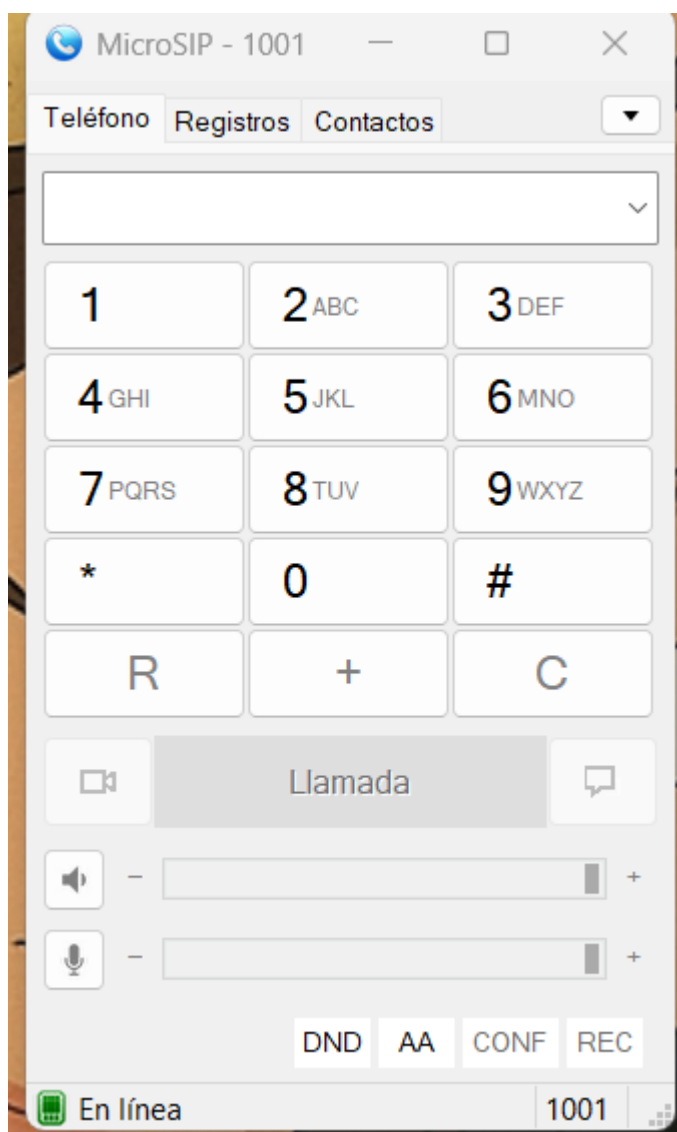
Cuenta

×

Nombre de cuenta	1001	
Servidor SIP	44.211.229.35	?
Proxy SIP		?
Nombre de usuario *	1001	?
Dominio *	44.211.229.35	?
Acceso	1001	?
Contraseña	*****	?
	Mostrar contraseña	
Nombre para mostrar	1001	?
Número del buzón de ...		?
Prefijo de marcación		?
Plan de marcado		?
	☐ Ocultar identificador de llamadas	?
Cifrado de medios	Deshabilitado	?
Transporte	UDP	?
Dirección pública	Auto	?
Refresco de registro	300	Mantener conectado 15
	☐ Publicar presencia	?
	☐ Permitir reescritura de IP	?
	☐ ICE	?
	☐ Deshabilitar temporizadores de sesión	?

Guardar

Cancelar



Creación de extensión 1002

Cuenta

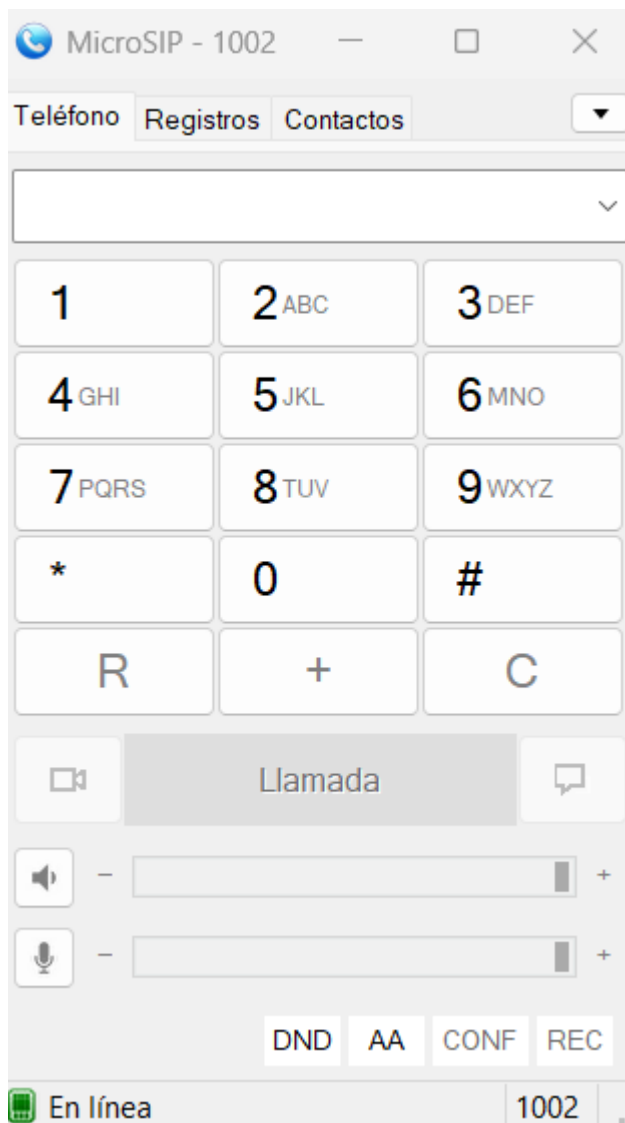
×

Nombre de cuenta	1002	
Servidor SIP	44.211.229.35	?
Proxy SIP		?
Nombre de usuario *	1002	?
Dominio *	44.211.229.35	?
Acceso	1002	?
Contraseña	*****	?
Nombre para mostrar	1002	?
Número del buzón de ...		?
Prefijo de marcación		?
Plan de marcado		?
	☐ Ocultar identificador de llamadas	?
Cifrado de medios	Deshabilitado	?
Transporte	UDP	?
Dirección pública	Auto	?
Refresco de registro	300	Mantener conectado 15
	☐ Publicar presencia	?
	☐ Permitir reescritura de IP	?
	☐ ICE	?
	☐ Deshabilitar temporizadores de sesión	?

[Borrar cuenta](#)

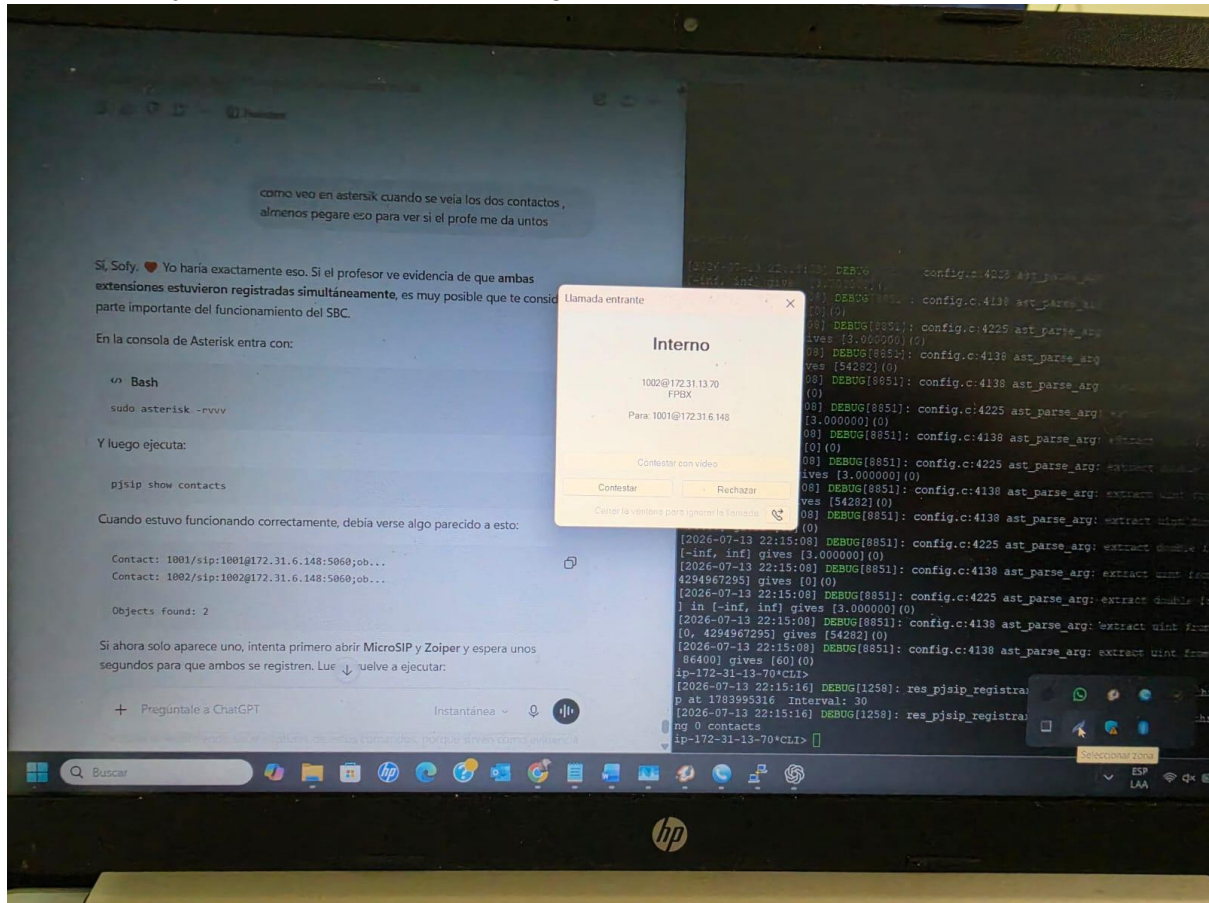
Guardar

Cancelar



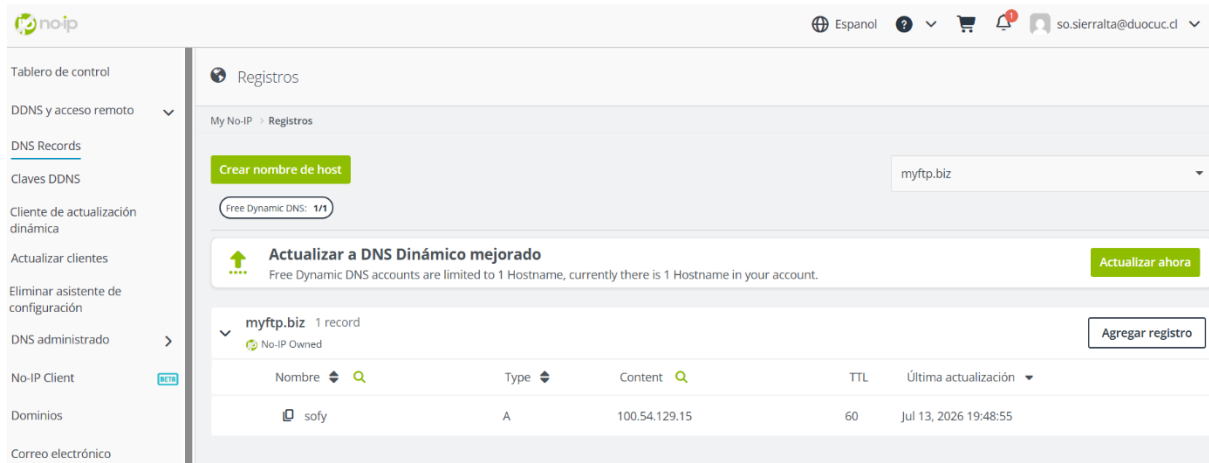
Se implementó la arquitectura con Kamailio como SBC y FreePBX como PBX. Se verificó el registro exitoso de las extensiones SIP mediante `pjsip show contacts`, obteniendo ambos contactos registrados simultáneamente (Objects found: 2). Durante las pruebas funcionales se logró establecer comunicación entre las extensiones en una llamada de prueba, registrándose evidencia mediante capturas de pantalla. Posteriormente se presentaron problemas de estabilidad en el establecimiento de llamadas, por lo que quedaron

pendientes ajustes adicionales en la configuración de enrutamiento del SBC.



N8N:

Primero se configuró un hostname en No-IP asociado a la dirección IP pública de la instancia n8n mediante un registro DNS tipo A, permitiendo el acceso al servicio a través de un nombre de dominio.



Aquí realice la instalación de N8N:

```
ubuntu@ip-172-31-7-93: ~  
===== Instalación finalizada =====  
  
URL de n8n      : https://sofy.myftp.biz  
Webhooks (prod) : https://sofy.myftp.biz/webhook/<path>  
Webhooks (test) : https://sofy.myftp.biz/webhook-test/<path>  
  
Carpeta        : /opt/n8n  
Configuración  : /opt/n8n/docker-compose.yml · Caddyfile · .env  
  
Importante: el archivo /opt/n8n/.env contiene la clave de  
cifrado de n8n y la contraseña de Postgres. Haz respaldo y no lo compartas.  
  
Comandos útiles:  
  cd /opt/n8n  
  docker compose logs -f n8n      # ver logs de n8n  
  docker compose logs -f caddy    # ver emisión del certificado  
  docker compose restart          # reiniciar  
  docker compose pull && docker compose up -d  # actualizar n8n  
  
Primer paso: abre la URL en tu navegador y crea la cuenta de propietario.  
ubuntu@ip-172-31-7-93:~$
```

sofy.myftp.biz/setup



Configurar la cuenta del propietario

Correo electrónico *

Nombre de pila *

Apellido *

Contraseña *

8 o más caracteres, al menos 1 número y 1 letra mayúscula.

☐ Quiero recibir actualizaciones de seguridad y de producto.

Próximo

Webhook:

Se implementó un flujo de automatización en n8n utilizando un nodo Webhook como punto de entrada. El webhook fue configurado con el método HTTP POST, permitiendo recibir solicitudes externas.

A continuación, se agregó un nodo HTTP Request, el cual consulta una API REST pública (<https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1>) para demostrar la integración de n8n con un servicio externo mediante HTTP.

Posteriormente, el flujo utiliza un nodo Editar campos (Edit Fields) para generar una respuesta personalizada con el mensaje:

"Cita confirmada correctamente"

Finalmente, el nodo Responder al Webhook (Respond to Webhook) devuelve una respuesta en formato JSON al cliente que realizó la solicitud.

La prueba de funcionamiento se realizó utilizando el comando curl, enviando una solicitud POST con datos de ejemplo de una cita médica. El flujo recibió correctamente la solicitud y ejecutó la secuencia configurada.

sofy.myftp.biz/workflow/RnFD6RPZTYt6uU9B

Personal / Mi flujo de trabajo + Agregar etiqueta

0 / 1 Publicar

Descripción general Editor Ejecuciones Evaluaciones

confirmacion-cita CORREO Solicitud HTTP GET: https://jsonplaceholder... Editar campos manual Responder al webhook

sofy.myftp.biz/workflow/RnFD6RPZTYt6uU9B/56c8dc

confirmacion-cita

Obtener eventos desde Webhook

Escuchar el evento de prueba

Una vez que hayas terminado de crear tu flujo de trabajo, ejecútalo sin tener que hacer clic en este botón utilizando la URL del webhook de producción. [Más información](#)

Parámetros Ajustes Escuchar el evento de prueba

URLs de webhook

URL de prueba URL de producción

CORREO https://sofy.myftp.biz/webhook-test/confirmacion-cita

Método HTTP POST

Camino confirmacion-cita

Autenticación None

Responder Using 'Respond to Webhook' Node

Inserta un nodo "Responder a webhook" para controlar cuándo y cómo respondes. [Más detalles](#)

Opciones

PRODUCCIÓN

1 artículo

encabezados	parámetros	consulta	cuerpo
Host : sofy.myftp.biz agente de usuario : curl/8.5.0 longitud del contenido : 90 aceptar : */* tipo de contenido : aplicación/json via : 2.0 Caddy x-reenviado-para : 3.228.217.222 x-forwarded-host : sofy.myftp.biz x-forwarded-proto : https accept-encoding : gzip	(objeto vacío)	(objeto vacío)	paciente : S especialidad fecha : 16-05 hora : 10:30

ubuntu@ip-172-31-7-93: ~

Memory usage: 35% Users logged in: 0
Swap usage: 0% IPv4 address for ens5: 172.31.7.93

* Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and compliance features.

<https://ubuntu.com/aws/pro>

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

9 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: `apt list --upgradable`

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See <https://ubuntu.com/esm> or run: `sudo pro status`

Last login: Tue Jul 14 02:31:22 2026 from 190.100.254.53

```
ubuntu@ip-172-31-7-93:~$ curl -X POST https://sofy.myftp.biz/webhook-test/confirmacion-cita \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"paciente":"Sofia","especialidad":"Medicina General","fecha":"16-07-2026","hora":"10:30"}'
```

sofy.myftp.biz/workflow/RnFD6RPZTYt6uU9B

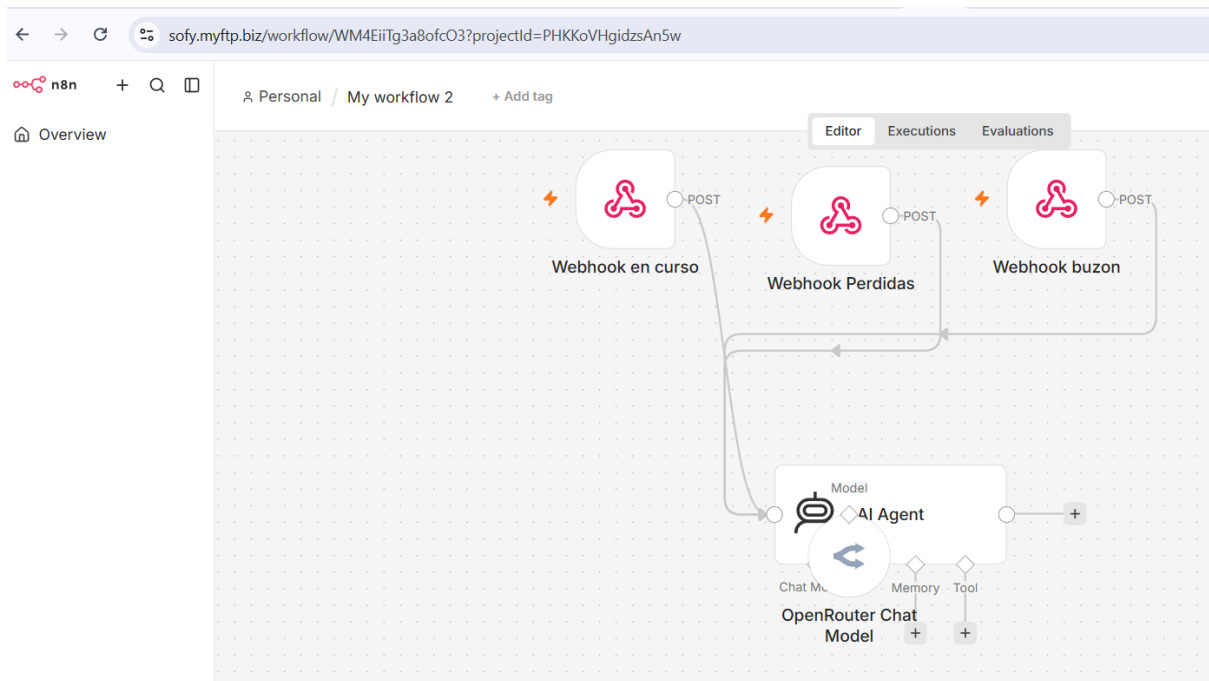
Personal / Mi flujo de trabajo + Agregar etiqueta 0 / 1 Public

Editor Ejecuciones Evaluaciones

```

graph LR
    A[confirmacion-cita] -- "1 artículo" --> B[Solicitud HTTP]
    B -- "1 artículo" --> C[Editar campos]
    C -- "artículo" --> D[Responder al webhook]
    D -- "1 item" --> E[+]
  
```

Implementación de la arquitectura del agente inteligente en n8n. Se configuraron tres Webhooks para la recepción de eventos (llamadas en curso, llamadas perdidas y buzón de voz), los cuales convergen hacia un AI Agent conectado a un OpenRouter Chat Model, de acuerdo con la arquitectura propuesta en la guía de laboratorio.



Verificación del estado de los contenedores Docker y revisión de los registros del servicio n8n.

```

ubuntu@ip-172-31-7-93: /opt/n8n
ubuntu@ip-172-31-7-93:/opt/n8n$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                                  CREATED        STATUS
9b6e43946ae6   caddy:2-alpine                     "caddy run --config ..."             44 hours ago   Up About an hour
0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp, 443/udp, 2019/tcp   n8n-caddy-1
54f7bc2f212a   docker.n8n.io/n8nio/n8n:latest     "tini -- /docker-entrypoint.sh"        44 hours ago   Up About an hour
5678/tcp                                           n8n-n8n-1
e2dae9eb1128   postgres:16-alpine                 "docker-entrypoint.sh"                  44 hours ago   Up About an hour (healthy)
5432/tcp                                           n8n-postgres-1
ubuntu@ip-172-31-7-93:/opt/n8n$ cd /opt/n8n
sudo docker compose ps
NAME           STATUS      IMAGE                                PORTS                                  COMMAND                                  SERVICE   CREATED
n8n-caddy-1    Up About an hour   caddy:2-alpine                     0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp, 443/udp, 2019/tcp   caddy     44 hours ago
n8n-n8n-1      Up About an hour   docker.n8n.io/n8nio/n8n:latest     5678/tcp                              "tini -- /docker-entrypoint.sh"        n8n       44 hours ago
n8n-postgres-1 Up About an hour   postgres:16-alpine                 5432/tcp                              "docker-entrypoint.sh"                  postgres  44 hours ago
ubuntu@ip-172-31-7-93:/opt/n8n$ sudo docker compose logs --tail=20
n8n-1          | Failed to start Python task runner in internal mode. because Python 3 is missing from this system. Launching a Python runner in internal mode is intended only for debugging and is not recommended for production. Users are encouraged to deploy in external mode. See: https://docs.n8n.io/hosting/configuration/task-runners/#setting-up-external-mode
n8n-1          |
postgres-1     | 2026-07-15 21:59:55.129 UTC [25] LOG:  checkpoint starting: time
postgres-1     | 2026-07-15 21:59:57.354 UTC [25] LOG:  checkpoint complete: wrote 23 buffers (0.1%); 0 WAL file(s) added, 0 removed, 0 recycled; write=2.210 s, sync=0.004 s, total=2.225 s; sync files=18, longest=0.003 s, average=0.001 s; distance=75 kB, estimate=75 kB; lsn=0/1FC7D58, redo lsn=0/1FC7D20
postgres-1     | 2026-07-15 22:04:55.454 UTC [25] LOG:  checkpoint starting: time
postgres-1     | 2026-07-15 22:04:56.576 UTC [25] LOG:  checkpoint complete: wrote 12 buffers (0.1%); 0 WAL file(s) added, 0 removed, 0 recycled; write=1.106 s, sync=0.004 s, total=1.122 s; sync files=12, longest=0.003 s, average=0.001 s; distance=21 kB, estimate=69 kB; lsn=0/1FCD328, redo lsn=0/1FCD2F0
postgres-1     | 2026-07-15 22:09:55.676 UTC [25] LOG:  checkpoint starting: time
postgres-1     | 2026-07-15 22:09:57.299 UTC [25] LOG:  checkpoint complete: wrote 17 buffers (0.1%); 0 WAL file(s) added, 0 removed, 0 recycled; write=1.608 s, sync=0.004 s, total=1.624 s; sync files=16, longest=0.003 s, average=0.001 s; distance=27 kB, estimate=65 kB; lsn=0/1FD4310, redo lsn=0/1FD42D8
postgres-1     | 2026-07-15 22:14:55.354 UTC [25] LOG:  checkpoint starting: time
postgres-1     | 2026-07-15 22:14:57.077 UTC [25] LOG:  checkpoint complete: wrote 18 buffers (0.1%); 0 WAL file(s) added, 0 removed, 0 recycled; write=1.708 s, sync=0.004 s, total=1.723 s;

```

TTS: Se implementó el servicio de conversión de texto a voz utilizando la plataforma ElevenLabs, integrando la API mediante credenciales seguras en n8n. Posteriormente, se configuró el nodo "Convert Text to Speech", seleccionando una voz y generando exitosamente un archivo de audio en formato MP3 a partir de un mensaje de prueba, validando el correcto funcionamiento del servicio TTS. (Se adjunta video del audio, y audio como referencia)

Desarrolladores | ElevenLabs y 8 páginas más - Personal: Microsoft Edge (No responde)

https://elevenlabs.io/app/developers/api-keys

Desarrolladores

Resumen Claves de API Ganchos de red Analíticas Registro de solicitudes Alertas

Una clave de API te permite conectarte a nuestra API y usar sus funciones. Puedes crear varias claves con diferentes niveles de acceso. [+ Crear clave](#)

NOMBRE	CLAVE	CREADO	HABI
N8N-DUOC ⓘ	3761	15 de julio	🌙

Las claves de API de usuario están asignadas a tu **cuenta de usuario**. Por favor, dirígete a la [configuración de Cuentas de Servicio](#) para gestionar tus Cuentas de Servicio (anteriormente llamadas claves de API de Workspace).

sofy.myftp.biz/workflow/RnFD6RPZTYt6uU9B/dca95c

to speech

Schema Table JSON Parameters Settings ⚙️ [Execute step](#)

Credential: ElevenLabs account

Resource: Speech

Operation: Text to Speech

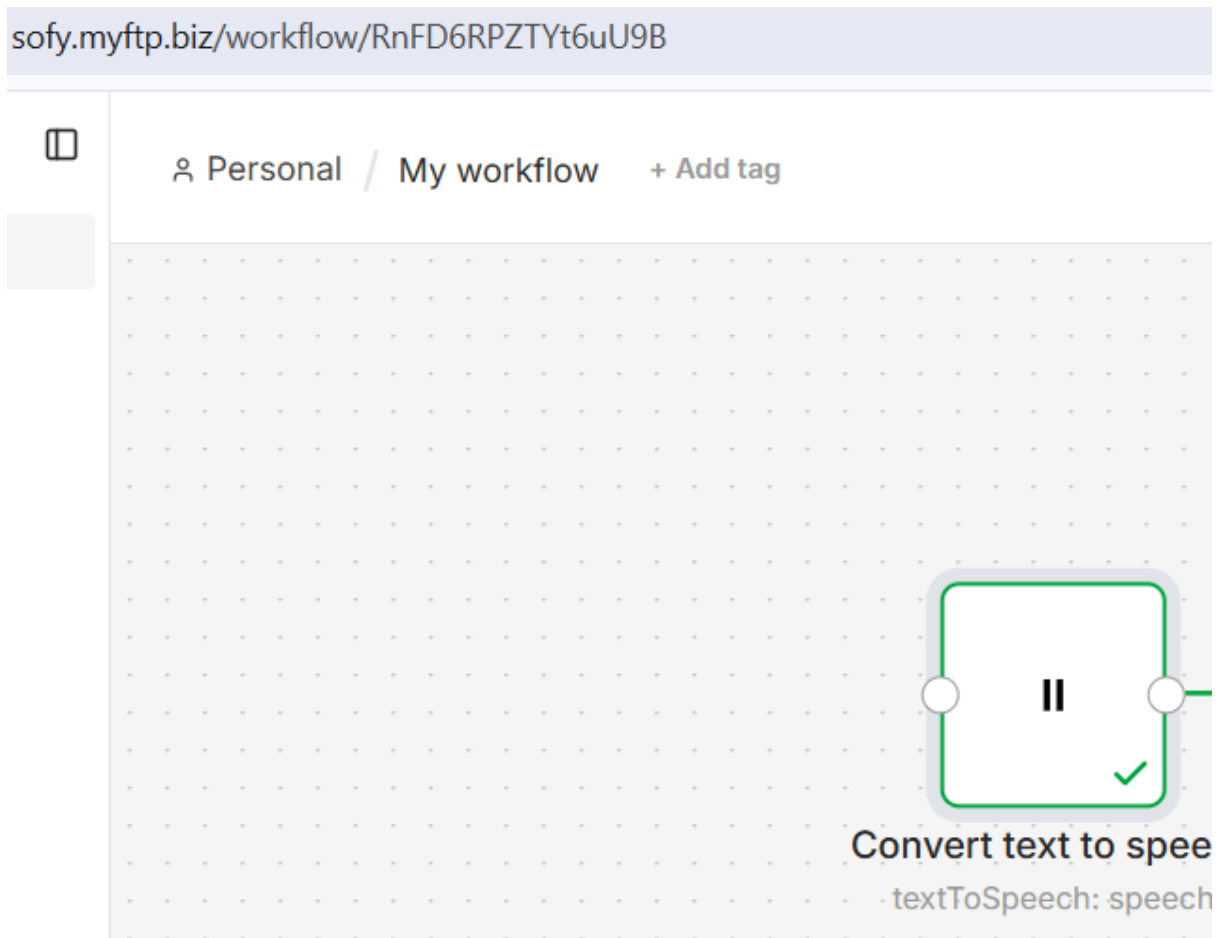
Voice: From list Laura - Enthusiast, Quirky Attitude

OUTPUT 1 item

data

File Name: audio.textToSpeech.mp3
File Extension: mp3
Mime Type: audio/mp3
File Size: 119 kB

[Download](#)



Implementación de un script AGI: Como parte del desarrollo del proyecto se inició la implementación de un script AGI (Asterisk Gateway Interface) para automatizar la interacción entre Asterisk y aplicaciones externas. Para ello, se creó un archivo denominado **prueba.agi**, el cual fue almacenado en el directorio **/var/lib/asterisk/agi-bin**, correspondiente a la ubicación donde Asterisk ejecuta los scripts AGI.

Posteriormente, se asignaron permisos de ejecución al archivo utilizando el comando `chmod +x`, permitiendo que el sistema pudiera reconocerlo como un script ejecutable. Además, se verificó la correcta creación del archivo mediante la revisión del contenido del directorio, comprobando que el script quedó disponible junto al resto de los AGI propios de la plataforma.

Esta implementación constituye la base para futuras automatizaciones de llamadas, permitiendo posteriormente incorporar reproducción de mensajes, captura de tonos DTMF, consultas a bases de datos e integración con otros servicios.

```

ubuntu@ip-172-31-13-70: /var/lib/asterisk/agi-bin
18 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Last login: Mon Jul 13 21:47:00 2026 from 190.100.254.53
ubuntu@ip-172-31-13-70:~$ cd /var/lib/asterisk/agi-bin
ls
calendar.agi      fixlocalprefix    parkfetch.agi     recordings.agi
checksound.agi    list-item-remove.php  parkuser.php      user_login_out.agi
dialparties.agi   outboundRouteEmail.php  phpagi-asmanager.php  phpagi.php
directory         page.agi          queue_devstate.agi
enumlookup.agi    paging_call_spooler.agi
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ sudo nano prueba.agi
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ sudo chmod +x prueba.agi
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ ls -l
total 256
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 2104 Jul 13 21:58 calendar.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 1483 Jul 13 21:58 checksound.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 36159 Jul 13 21:58 dialparties.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 12692 Jul 13 21:58 directory
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 4766 Jul 13 21:58 enumlookup.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 779 Jul 13 21:58 fixlocalprefix
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 1264 Jul 13 21:58 list-item-remove.php
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 5616 Jul 13 21:58 outboundRouteEmail.php
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 12785 Jul 13 21:58 page.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 2898 Jul 13 21:58 paging_call_spooler.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 2057 Jul 13 21:58 parkfetch.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 2159 Jul 13 21:58 parkuser.php
-rwxrwxr-x 1 asterisk asterisk 40876 Jul 10 12:36 phpagi-asmanager.php
-rwxrwxr-x 1 asterisk asterisk 65785 Jul 10 12:36 phpagi.php
-rwxr-xr-x 1 root      root      108 Jul 15 22:02 prueba.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 478 Jul 13 21:58 queue_devstate.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 1398 Jul 13 21:58 recordings.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 21882 Jul 13 21:58 user_login_out.agi
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ perl -c /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
i
/var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi syntax OK
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ sudo chown asterisk:asterisk /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ ls -l /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 108 Jul 15 22:02 /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ perl -c /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
i
/var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi syntax OK
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ asterisk -rx "core show applications like AGI"
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$

```

```

1
/var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi syntax OK
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ sudo chown asterisk:asterisk /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ ls -l /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 108 Jul 15 22:02 /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ perl -c /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
/var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi syntax OK
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ asterisk -rx "core show applications like AGI"
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ sudo chown asterisk:asterisk /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ ls -l /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 108 Jul 15 22:02 /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ perl -c /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
/var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi syntax OK
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ asterisk -rx "core show applications like AGI"
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ █

```

```

Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ sudo chown asterisk:asterisk /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ ls -l /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 108 Jul 15 22:02 /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ perl -c /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
/var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi syntax OK
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ asterisk -rx "core show applications like AGI"
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ sudo chown asterisk:asterisk /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ ls -l /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 108 Jul 15 22:02 /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ ls -l /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 108 Jul 15 22:02 /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ ls -l /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 108 Jul 15 22:02 /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ perl -c /var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi
/var/lib/asterisk/agi-bin/prueba.agi syntax OK
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ sudo asterisk -rx "core show applications like AGI"
== Matching Asterisk Applications ==
    AGI: Executes an AGI compliant application.
    DeadAGI: Executes AGI on a hungup channel.
    EAGI: Executes an EAGI compliant application.
== 3 Applications Matching ==
ubuntu@ip-172-31-13-70:/var/lib/asterisk/agi-bin$ sudo asterisk -rvvv
Asterisk 22.10.1, Copyright (C) 1999 - 2025, Sangoma Technologies Corporation and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=====
Running as user 'asterisk'
Running under group 'asterisk'
Connected to Asterisk 22.10.1 currently running on ip-172-31-13-70 (pid = 1011)
ip-172-31-13-70*CLI> █

```

Diaplan Cargado

```

ubuntu@ip-172-31-13-70: /var/lib/asterisk/agi-bin
Ignore pattern => '9' [pbx_ael]

[ Context 'ael-international' created by 'pbx_ael' ]
Include => 'ael-longdistance' [pbx_ael]
Include => 'ael-trunkint' [pbx_ael]
Ignore pattern => '9' [pbx_ael]

[ Context 'ael-trunktollfree' created by 'pbx_ael' ]
'_91800NXXXXXX' => 1. Dial(${OUTBOUND-TRUNK}/${EXTEN:${OUTBOUND-TRUNKMSD}}) [pbx_ael]
'_91866NXXXXXX' => 1. Dial(${OUTBOUND-TRUNK}/${EXTEN:${OUTBOUND-TRUNKMSD}}) [pbx_ael]
'_91877NXXXXXX' => 1. Dial(${OUTBOUND-TRUNK}/${EXTEN:${OUTBOUND-TRUNKMSD}}) [pbx_ael]
'_91888NXXXXXX' => 1. Dial(${OUTBOUND-TRUNK}/${EXTEN:${OUTBOUND-TRUNKMSD}}) [pbx_ael]

[ Context 'ael-trunklocal' created by 'pbx_ael' ]
'_9NXXXXXX' => 1. Dial(${OUTBOUND-TRUNK}/${EXTEN:${OUTBOUND-TRUNKMSD}}) [pbx_ael]

[ Context 'ael-trunkld' created by 'pbx_ael' ]
'_91NXXXXXXXX' => 1. Gosub(ael-dundi-e164,~~s~~,1(${EXTEN:1})) [pbx_ael]
2. Dial(${OUTBOUND-TRUNK}/${EXTEN:${OUTBOUND-TRUNKMSD}}) [pbx_ael]
Include => 'ael-dundi-e164-lookup' [pbx_ael]

[ Context 'ael-trunkint' created by 'pbx_ael' ]
'_9011.' => 1. Gosub(ael-dundi-e164,~~s~~,1(${EXTEN:4})) [pbx_ael]
2. Dial(${OUTBOUND-TRUNK}/${EXTEN:${OUTBOUND-TRUNKMSD}}) [pbx_ael]
Include => 'ael-dundi-e164-lookup' [pbx_ael]

[ Context 'ael-iaxprovider' created by 'pbx_ael' ]

[ Context 'ael-dundi-e164-lookup' created by 'pbx_ael' ]
Include => 'ael-dundi-e164-local' [pbx_ael]
Include => 'ael-dundi-e164-switch' [pbx_ael]

[ Context 'ael-dundi-e164-switch' created by 'pbx_ael' ]
Alt. Switch => 'DUNDi/e164' [pbx_ael]

[ Context 'ael-dundi-e164-local' created by 'pbx_ael' ]
Include => 'ael-dundi-e164-canonical' [pbx_ael]
Include => 'ael-dundi-e164-customers' [pbx_ael]
Include => 'ael-dundi-e164-via-pstn' [pbx_ael]

[ Context 'ael-dundi-e164-via-pstn' created by 'pbx_ael' ]

[ Context 'ael-dundi-e164-customers' created by 'pbx_ael' ]

[ Context 'ael-dundi-e164-canonical' created by 'pbx_ael' ]

== 424 extensions (2486 priorities) in 153 contexts. ==
ip-172-31-13-70*CLI>

```

Comando de AGI: Durante las pruebas se verificó que el servicio Asterisk reconocía correctamente las aplicaciones AGI, DeadAGI y EAGI, confirmando que el entorno se encontraba preparado para la ejecución de scripts AGI. Asimismo, se accedió exitosamente a la consola CLI de Asterisk para validar el funcionamiento del servicio y comprobar la

disponibilidad de dichas aplicaciones.

```

ubuntu@ip-172-31-13-70: /var/lib/asterisk/agi-bin
No          channel status  Returns status of the connected channel.
Yes         database del    Removes database key/value
Yes         database deltree Removes database keytree/value
Yes         database get    Gets database value
Yes         database put    Adds/updates database value
Yes         exec           Executes a given Application
No          get data        Prompts for DTMF on a channel
Yes         get full variable Evaluates a channel expression
No          get option      Stream file, prompt for DTMF, with timeout.
Yes         get variable    Gets a channel variable.
No          hangup          Hangup a channel.
Yes         noop           Does nothing.
No          receive char    Receives one character from channels supporting it.
No          receive text    Receives text from channels supporting it.
No          record file     Records to a given file.
No          say alpha        Says a given character string.
No          say digits       Says a given digit string.
No          say number       Says a given number.
No          say phonetic     Says a given character string with phonetics.
No          say date         Says a given date.
No          say time         Says a given time.
No          say datetime     Says a given time as specified by the format given.
No          send image       Sends images to channels supporting it.
No          send text        Sends text to channels supporting it.
No          set autohangup   Autohangup channel in some time.
No          set callerid     Sets callerid for the current channel.
No          set context      Sets channel context.
No          set extension    Changes channel extension.
No          set music        Enable/Disable Music on hold generator
No          set priority     Set channel dialplan priority.
Yes         set variable     Sets a channel variable.
No          stream file      Sends audio file on channel.
No          control stream file Sends audio file on channel and allows the listener to
control the stream.
No          tdd mode        Toggles TDD mode (for the deaf).
Yes         verbose         Logs a message to the asterisk verbose log.
No          wait for digit   Waits for a digit to be pressed.
No          speech create    Creates a speech object.
No          speech set       Sets a speech engine setting.
Yes         speech destroy   Destroys a speech object.
No          speech load grammar Loads a grammar.
Yes         speech unload grammar Unloads a grammar.
No          speech activate grammar Activates a grammar.
No          speech deactivate grammar Deactivates a grammar.
No          speech recognize Recognizes speech.
No          gosub           Cause the channel to execute the specified dialplan su
broutine.
ip-172-31-13-70*CLI>

```

Declaración de uso de IA

Para apoyar la redacción del informe y la organización del contenido técnico se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo. Todas las configuraciones, pruebas y evidencias corresponden al trabajo realizado durante la implementación del laboratorio.

Conclusión

Durante el desarrollo de este laboratorio fue posible implementar gran parte de la infraestructura solicitada, integrando diferentes herramientas utilizadas en entornos de comunicaciones unificadas. Se logró configurar FreePBX para el registro de extensiones SIP, implementar Kamailio como servidor SIP y desplegar n8n para la automatización de procesos mediante webhooks e integración con servicios externos.

Asimismo, se realizaron pruebas de funcionamiento que permitieron verificar el registro de extensiones, el establecimiento de llamadas y la ejecución de flujos de automatización. Finalmente, se comprobó el correcto funcionamiento de los servicios desplegados mediante Docker, validando que los contenedores se encontraban operativos.

Este laboratorio permitió comprender de manera práctica cómo integrar diferentes tecnologías para construir una plataforma de comunicaciones unificadas con capacidades de automatización y escalabilidad.

Referencias

Asterisk Project. (2026). *Asterisk Documentation*. <https://docs.asterisk.org/>

FreePBX. (2026). *FreePBX Documentation*. <https://www.freepbx.org/>

Kamailio Project. (2026). *Kamailio SIP Server Documentation*.

<https://www.kamailio.org/>

n8n GmbH. (2026). *n8n Documentation*. <https://docs.n8n.io/>

ElevenLabs. (2026). *Developer Documentation*. <https://elevenlabs.io/docs>

Docker Inc. (2026). *Docker Documentation*. <https://docs.docker.com/>

Amazon Web Services. (2026). *Amazon EC2 User Guide*.

<https://docs.aws.amazon.com/ec2/>